TP 2

ÉTAPE 1

Lot 2

1-

	Rôles	Fonctionnalités
FORMAT DU PORTABLE	Définir l'enveloppe physique	Contrainte technique
PROCESSEUR	Calculer et Exécuter les instruction	Traiter
CARTE MERE	Accueillir tous les composants	Communiquer (Transmet les données)
CARTE GRAPHIQUE	Générer l'image affiché et soulager le processeur	Convertir les données numérique en signaux pixels
CONTROLEUR DE DISQUE	Assurer l'interface entre la carte mère et le disque dure	Transmettre les données
RESEAU	Connecter l'ordinateur au reste du monde	Interconnecter
MEMOIRE VIVE	Stocker temporairement les données et applications	Stocker
DISQUES DUR	Conserver durablement des données	Stocker
MULTIMEDIA	Capturer les images pour videoconférence ou autre	Acquérir des données
PORTS ET EMPLACEMENTS	Permettre le branchement de périphéries tiers à l'ordinateur	Interconnecter des interfaces
BATTERIE	Alimenter l'ordinateur en énergie pour lui permettre de fonctionner correctement	Alimenter
SECURITE	Identifier l'utilisateur pour permettre l'ouverture de la session	Protéger les données de l'utilisateur
STATION D'ACCUEIL	Permettre de passer d'un ordinateur portable à fixe	Interconnecter
POIDS Maximum	Pouvoir être transportable	Contrainte technique
ACCESSOIRES	Protéger , Optimiser , Sécuriser	Protéger

2-

Composants	Prix (approximatif)
PROCESSEUR	~360 €
CARTE MERE	150-110€
CARTE GRAPHIQUE	Le HD est Intégré au processeur
CONTROLEUR DE DISQUE	70-30€
RESEAU	25-15€
MEMOIRE VIVE	~ 70€
DISQUES DUR	25 à 40 €
MULTIMEDIA	35-20€
BATTERIE	60-40€
SECURITE	40-17€
STATION D'ACCUEIL	85-50€
ACCESSOIRES	100-80 €
Total :	~800€ / ordinateur

(en prenant en compte que les prix les plus cher des composants sur le marché)

Étape 2

3)

3. Critères permettant de mesurer les performances de chaque composant

Processeur (CPU)

Fréquence d'horloge (GHz) : vitesse d'exécution de base ; plus elle est élevée, plus les instructions sont traitées rapidement.

Nombre de cœurs : capacité à exécuter plusieurs tâches en parallèle (dual-core, quad-core, etc.).

Mémoire cache (L1, L2, L3) exprimée en Mo : réduit les accès à la RAM ; plus elle est grande et rapide, plus le processeur est performant.

TDP (Thermal Design Power) : consommation thermique, influente pour les portables.

Carte mère

Chipset : détermine les processeurs compatibles et les fonctionnalités (nombre de ports, canaux mémoire, RAID…).

Nombre de canaux et de slots mémoire (dual-channel, maximum de RAM supporté).

Connectique intégrée : USB, réseau, audio, vidéo.

Mémoire vive (RAM)

Type de mémoire (DDR2, DDR3, DDR4) : générations successives, chaque nouvelle génération offrant plus de débit et moins de consommation.

Fréquence (MHz) : vitesse d'échange des données avec le processeur.

Bande passante (Go/s) : volume de données transférables par seconde.

Latence (CAS / timings) : temps d'accès aux données ; plus elle est faible, mieux c'est.

Capacité totale (Go) : quantité de données traitables simultanément.

Tension : consommation électrique (utile pour un portable).

Disque dur / stockage

Type : HDD (plateaux magnétiques) ou SSD (mémoire flash).

Vitesse de rotation (tr/min) pour un HDD : 5 400 / 7 200 / 10 000 tr/min.

Débit séquentiel (Mo/s) : vitesse de lecture/écriture de gros fichiers.

Temps d'accès / latence : surtout décisif sur SSD (quelques µs contre plusieurs ms).

Capacité (Go/To).

Interface : SATA II (3 Gb/s), SATA III (6 Gb/s), SAS, NVMe/PCIe.

IOPS (opérations d'entrée/sortie par seconde) : performance en accès aléatoires (SSD).

Endurance (TBW) et MTBF pour le SSD : durée de vie.

Carte graphique

Processeur graphique (GPU) et sa **fréquence**.

Mémoire vidéo dédiée (capacité en Go et type : GDDR3, GDDR5…).

Bande passante mémoire (Go/s).

Consommation et dissipation thermique (refroidissement passif ou actif).

Sorties vidéo : VGA, DVI, HDMI, DisplayPort

Carte réseau / Wi-Fi

Type de support : cuivre (RJ45) ou fibre optique (portée et immunité aux interférences).

Graveur / lecteur optique

Formats supportés : CD, CD-RW, DVD±R/RW, Dual Layer, Blu-ray.

Technologie : graveur (enregistrement) ou simple lecteur

Interface : SATA interne ou USB externe.

Ports externes

Débit : USB 2.0 (480 Mbit/s), USB 3.0 (4,8 Gbit/s), FireWire (400/800 Mbit/s), eSATA.

Nombre de ports, alimentation fournie (ex. 500 mA en USB 2.0), **hot-plug** (connexion à chaud) et **plug-and-play**.

Alimentation / batterie (pour un portable)

Capacité (Wh ou cellules) : autonomie.

Consommation des composants : autonomie réelle.

Tension et puissance (W) : suffisance pour l'ensemble des composants.

Écran (station d'accueil)

Diagonale et **résolution** (1920×1080 pour du Full HD 16/9).

Technologie : LED, rétroéclairage.

Luminosité (cd/m²), **contraste**, **temps de réponse** (ms), **angles de vision**.

4. Comparaison des composants

4.1 Processeurs

Caractéristique	Intel Xeon série 5500	Intel Core i7	Intel Core i5 (4 cœurs)
Cible	Serveurs / stations de travail	Haut de gamme grand public	Milieu de gamme grand public
Nombre de cœurs	Quad-Core (4 cœurs)	4 cœurs ou plus	4 cœurs physiques
Hyper-Threading	Oui (8 threads)	Oui (8 threads sur 4 cœurs)	Oui (8 files d'exécution)
Turbo Boost	Oui	Oui	Oui
Cache L3	4 à 8 Mo	4 à 8 Mo (L3)	6 à 8 Mo (L3)

Particularités	Mémoire ECC, QPI, multi-socket, virtualisation avancée	Plus grande fréquence, grand public	Meilleur rapport performance/prix

Caches :

Cache L1 : le plus rapide (quelques cycles), intégré au cœur, très petite taille (32–64 Ko) ; stocke les instructions et données immédiatement nécessaires.

Cache L2 : intermédiaire (256 Ko–1 Mo par cœur), plus lent que L1 mais plus grand.

Cache L3 : partagé entre tous les cœurs (4–8 Mo et plus), plus grand, sert de passerelle vers la RAM ; réduit les accès mémoire coûteux.

Plus on descend vers la RAM, plus l'accès est lent : L1 ≪ L2 ≪ L3 ≪ RAM. Le Xeon, avec son cache L3 important et la gestion de l'ECC, est conçu pour un fonctionnement 24h/24 en serveur, tandis que l'i7 privilégie la puissance brute et l'i5 le rapport qualité/prix.

4.2 Mémoires vives

Type	Fréquences	Tension	Particularité
SDRAM DDR2	400–800 MHz	1,8 V	Ancienne génération, débit limité
SDRAM DDR3	800–2 133 MHz	1,5 V	Débit doublé, moins de consommation
SDRAM DDR4	2 133–3 200 MHz	1,2 V	Très haut débit, faible consommation, lancer en parallèle
RDRAM (Rambus)	400–800 MHz	2,5 V	Propriétaire, très chère, utilisée avec les premiers Pentium 4

Chaque génération double le transfert de données par rapport à la précédente à fréquence égale (principe « Double Data Rate » : 2 transferts par cycle d'horloge).

Formats :

SIMM (Single In-line Memory Module) : ancien format à contacts simple, 30 ou 72 broches, à installer par paires.

DIMM (Dual In-line) : format bureau, 168 à 288 broches, contacts double face.

SO-DIMM (Small Outline DIMM) : version compacte pour ordinateurs **portables** — c'est elle qui est exigée dans le cahier des charges.

4.3 Disques durs

Type	Interface	Débit	Usage
Serial ATA (SATA II)	SATA 3 Gb/s	~300 Mo/s	Interne grand public
SSD	SATA 6 Gb/s / NVMe	500 Mo/s à 3 Go/s	Performance : temps d'accès quasi nul, silencieux, résistant aux chocs
SCSI	parallèle	160–320 Mo/s	Ancien standard serveurs, bi-bus, forte fiabilité
SAS (Serial Attached SCSI)	série	jusqu'à 12 Gb/s	Serveurs : fiabilité, disponibilité 24h/24, hot-plug

Pour un portable, le **SSD** s'impose : insensible aux chocs, rapide et sobre en énergie. Le SCSI/SAS est réservé aux serveurs pour sa fiabilité et son coût élevé.

4.4 Cartes graphiques

Carte	Mémoire	Type	Usage

Intel HD (intégrée)	partagée avec la RAM	Intégrée au processeur	Bureautique, multimédia, économe en énergie
NVIDIA GeForce GT 120	1 Go GDDR3	Carte dédiée entrée de gamme	Bureautique + 3D légère
NVIDIA GeForce GT 330M	1 Go GDDR3 dédiée	Carte dédiée pour portables	Jeux et applications 3D, HD, CUDA

Une carte **dédiée** possède sa propre mémoire (GDDR, bande passante élevée) et son propre GPU : elle est bien plus performante en 3D qu'un chipset **intégré** qui emprunte la RAM du système, mais consomme plus — point critique sur portable.

4.5 Cartes réseau / Wi-Fi

Norme	Support	Débit	Portée
10/100BASE-TX	Paire torsadée cuivre (RJ45)	10 / 100 Mbit/s	100 m
1000BASE-T (Gigabit)	Paire torsadée cuivre (RJ45)	1 000 Mbit/s	100 m
100/1000BASE-FX	Fibre optique	100 Mbit/s – 1 Gbit/s	jusqu'à plusieurs km, insensible aux interférences
Wi-Fi 802.11g	Radio 2,4 GHz	54 Mbit/s	~30–50 m intérieur
Wi-Fi 802.11a	Radio 5 GHz	54 Mbit/s	moins de portée, moins d'interférences
Wi-Fi 802.11n	Radio 2,4/5 GHz	jusqu'à 300–600 Mbit/s	meilleure portée grâce au MIMO

Bluetooth	Radio courte portée	1 à 3 Mbit/s	~10 m, liaison périphérique (périph. sans fil)

Le Gigabit Ethernet est indispensable pour un poste de travail en entreprise (débit 10× supérieur au Fast Ethernet) ; le Wi-Fi n apporte le confort sans fil avec un débit proche du filaire.

4.6 Bus / connecteurs

Bus	Années	Débit	Usage
PCI	1993	133 Mo/s (32 bits)	Ancien bus d'extension (cartes réseau, son)
AGP 8x	1997–2004	2,1 Go/s	Réservé à la carte graphique
PCI Express	2004→	250 Mo/s par lane en v1, 500 en v2, ~985 en v3 (x16 = 16 lanes)	Bus actuel : GPU (x16), SSD NVMe (x4), périphériques

Le PCI Express, **série** et **bidirectionnel** (envoi et réception simultanés), a remplacé PCI (parallèle) et AGP. PCIe 2.0 double le débit de PCIe 1.0.

4.7 Connecteurs vidéo / affichage

Connecteur	Signal	Résolution max	Remarque
VGA	Analogique (15 broches DE-15)	~2048×1536	Ancien standard, perte de qualité
DVI	Numérique	1920×1200 (single link), 2560×1600 (dual link)	Compatible DVI-I (analogique + numérique)

HDMI	Numérique son + image	1920×1080 et plus (4K sur versions récentes)	Standard multimédia grand public

4.8 Ports

Port	Débit	Utilisation
PS/2	lent, non hot-plug	Clavier/souris (ancien)
Port série (RS-232)	115 kbit/s	Périphériques anciens, console de configuration
Port parallèle	~2 Mo/s	Imprimantes anciennes
USB 2.0	480 Mbit/s	Standard universel : hot-plug, plug-and-play, alimentation 5 V
USB 3.0	4,8 Gbit/s	Disques externes rapides
FireWire (IEEE 1394)	400 / 800 Mbit/s	Vidéo numérique, débit stable (isochrone)

4.9 Graveurs

Type	Capacité	Vitesse typique	Usage
CD-R/RW	700 Mo	48x–52x (~7 000 Ko/s)	Données, musique
DVD±R/RW (Dual Layer)	4,7 / 8,5 Go	16x (~22 Mo/s)	Vidéo, sauvegardes

Blu-ray (BD-R/RE)	25 Go (simple couche), 50 Go (double)	4x–12x	HD vidéo, grandes sauvegardes

4.10 Formats de l'unité centrale (carte mère)

Format	Dimensions	Particularité
ATX	305 × 244 mm	Standard bureau complet, 7 slots
micro-ATX	244 × 244 mm	Compact, 4 slots, moins cher
ITX (mini-ITX)	170 × 170 mm	Très compact (mini-PC, HTPC), 1 slot
BTX	265–325 mm	Réorganisation du refroidissement (peu adopté, abandonné)

Synthèse pour le cahier des charges du portable

Le poste décrit dans le cahier des charges est un portable professionnel fin (≤ 1,8 kg) : processeur **i5 quad-core** (8 threads, Turbo Boost, cache 8 Mo) pour la virtualisation et le multitâche, **8 Go de DDR3 SO-DIMM** en dual channel, **SSD 128 Go** pour la robustesse et la vitesse, **Gigabit Ethernet + Wi-Fi n**, connectique USB/eSATA/VGA/DisplayPort, et une **station d'accueil** avec écran 19" LED, clavier AZERTY et souris USB. Les critères de choix (débits, fréquences, caches, autonomie) présentés en partie 3 permettent de comparer objectivement deux modèles concurrents répondant à ce même cahier des charges.

Étape 3

5)

- GHz : fréquence du processeur.
- Mo : mémoire cache du processeur.
- Gb : capacité mémoire mentionnée pour la carte graphique, à vérifier.
- Mbit/s : débit réseau Ethernet, sous-entendu dans les valeurs 10/100/1000.

6)

Unité de mesure	Ce qu'elle mesure	Composant concerné
GHz (gigahertz)	La fréquence d'horloge, c'est-à-dire le nombre de milliards de cycles par seconde.	Processeur (Intel Xeon, Core i5, Core i7)
Mo (mégaoctet)	La capacité de stockage de données en mémoire.	Mémoire cache L1, L2 et L3 du processeur
Gb (gigabit)	Une quantité de données, souvent utilisée pour mesurer une capacité numérique. 1 octet = 8 bits.	Mémoire de la carte graphique NVIDIA GeForce GT 120, selon la consigne
Mbit/s (mégabits par seconde)	La vitesse de transmission des données par seconde.	Carte réseau Ethernet et connexion réseau